2026年春季测度与积分习题课

第7次习题课2024-4-17, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习可测函数基本性质, 学习特征函数在研究测度和积分时的应用.

习题1.

(1) 设$X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p), Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 设$f : X \to Y$, $g : Y \to \mathbb{R}^n$都是Borel 可测映射. 证明复合映射$g \circ f : X \to \mathbb{R}^n$也是Borel 可测映射.

【本题说明, 两个Borel可测映射的复合映射还是Borel可测映射.】

(2) 设$X \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p), Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 设$f : X \to Y$ 是L-可测映射, $g : Y \to \mathbb{R}^n$是Borel 可测映射. 证明复合映射$g \circ f : X \to \mathbb{R}^n$是L-可测映射.

【本题说明, 对于复合映射$g \circ f$, 若外层映射g是Borel可测映射, 内层映射f是L-可测映射, 则复合映射$g \circ f$是L-可测映射.】

(3) 设$X \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d), Y \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 设$f : X \to Y$是局部Lipschitz连续的单射且其逆映射$f^{-1} : f(X) \to X$也是局部Lipschitz连续的, 设$g : Y \to \mathbb{R}^n$是L-可测映射. 证明复合映射$g \circ f : X \to \mathbb{R}^n$是L-可测映射.

【本题说明, 对于复合映射$g \circ f$, 若外层映射g是L-可测映射, 内层映射f是性质较好的同胚, 则复合映射$g \circ f$是L-可测映射.】

(4) 根据实变函数的细致理论, 可以做出严格单调递增的连续函数$f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 使得对于某个m-零测集$Z \subset [0,1]$ 有$f(Z) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$且$m(f(Z)) > 0$. 注意此时$f$的反函数$f^{-1} : f([0,1]) = [f(0), f(1)] \to [0,1]$也是连续的, 因此$f : [0,1] \to [f(0), f(1)]$是同胚. 设$W \subset f(Z)$是一个L-不可测集. 因$f^{-1}(W) \subset Z$, 故$f^{-1}(W)$是$m$-零测集从而是L-可测集, 因此函数$g(x) := \mathbf{1}_{f^{-1}(W)}(x), x \in \mathbb{R}$, 是$\mathbb{R}$上的L-可测函数. 证明复合函数$g \circ f^{-1} : [f(0), f(1)] \to \mathbb{R}$ 不是L-可测函数.

【本题说明, 对于复合映射$g \circ f$, 若外层映射g是L-可测映射, 内层映射f是性质不好的同胚, 则复合映射$g \circ f$不一定是L-可测映射.】

习题2(不用Egorov定理, 直接证明讲义定理4.2.2). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$ 且测度有限: $\mu(E) < \infty$. 设f_n, f 为E上的μ-几乎处处有限的$\mathcal{M}$-可测函数且$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在E上μ-几乎处处收敛于f, 即

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \qquad \text{a.e.} \quad x \in E.$$

则$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在E上依测度收敛于f. 此外举例说明条件“$\mu(E) < \infty$”不可去掉.

习题3. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$. 设$I \subset \mathbb{R}$为一区间, $f_n, f : E \to I$为$\mathcal{M}$-可测函数, g 为I 上的实值或复值连续函数. 假设f_n 在E上依测度收敛于f 且$\mu(E) < \infty$, 证明$g \circ f_n$在E上依测度收敛于$g \circ f$.

习题4. 设$(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, 其中$\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 设$E \in \mathcal{M}$, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$为E上一列实值或复

值函数具有局部等度连续性:

$$\forall\, x \in E,\, \forall\, \varepsilon > 0,\, \exists\, \delta > 0 \text{ s.t. } \forall\, y \in E \cap B(x,\delta) \text{有} \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n(y) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

假设当$n \to \infty$时f_n 在E上依测度收敛于f. 证明$n \to \infty$时f_n 在E上几乎处处收敛于f.

本题说明, 在某些条件下, Riesz定理中的“存在子列几乎处处收敛”可改进为“全序列几乎处处收敛.”

习题5(关于Lusin定理). 考虑L-测度空间$(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^d, m)$. 设$G_1, G_2$ 是$\mathbb{R}^d$的有界开集, 满足$G_1 \cap G_2 = \emptyset$, $\overline{G_1} \cap \overline{G_2} \neq \emptyset$, $m(\partial G_1) = m(\partial G_2) = 0$. [例如$G_1 = (-1,0) \times (-1,1)^{d-1}, G_2 = (0,1) \times (-1,1)^{d-1}$ 即满足这些条件.] 设$E = \overline{G_1} \cup \overline{G_2}$,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if} \quad x \in G_1, \\ -1 & \text{if} \quad x \in G_2, \\ 0 & \text{if} \quad x \in E \setminus (G_1 \cup G_2). \end{cases}$$

(1) 对任意$\varepsilon > 0$, 取紧集$K_1 \subset G_1, K_2 \subset G_2$ 使得$m(G_1 \setminus K_1) < \varepsilon/2, m(G_2 \setminus K_2) < \varepsilon/2$. 由讲义**命题1.4.5($C_c^\infty$-Urysohn引理)**, 存在函数$g_1, g_2 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 使得

$$\text{supp} g_i \subset G_i, \quad \mathbf{1}_{K_i}(x) \le g_i(x) \le \mathbf{1}_{G_i}(x) \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^d; \quad i = 1, 2.$$

令$g(x) = g_1(x) - g_2(x), x \in \mathbb{R}^d$. 证明$g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\mathbb{R}^d(g \neq 0) \subset G_1 \cup G_2$, $\max\limits_{x\in\mathbb{R}^d} |g(x)| = 1$, 且

$$m(E(f \neq g)) < \varepsilon.$$

(2) 证明

$$m(E(f \neq g)) > 0 \qquad \forall\, g \in C(E).$$

这说明Lusin定理中的小测度集$E(f \neq g)$一般不能改进成零测集.

习题6. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $n, k \in \mathbb{N}, 1 \le k < n$, 设$E, E_i \in \mathcal{M}, E_i \subset E, 0 < \mu(E) < \infty, i = 1, 2, ..., n$, 它们具有下面性质:

每个$x \in E$至少同时属于$E_1, E_2, ..., E_n$中的某k个集合(不同的x可能属于不同的k个集合).

证明存在$i_0 \in \{1, 2, ..., n\}$ 使得

$$\mu(E_{i_0}) \ge \frac{k}{n} \mu(E).$$

[本题的概率意义是: 在题设条件下, 存在一个$i_0 \in \{1, 2, ..., n\}$使得若从E中任取一点, 则此点属于E_{i_0}的概率$\ge \frac{k}{n}$.]

习题7. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, $E_i \in \mathcal{M}, i = 1, 2, 3, ...,$ 满足对任意$i, j, k, l \in \mathbb{N}$, 当$i < j < k < l$时, $E_i \cap E_j \cap E_k \cap E_l = \emptyset$ (空集). 证明

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) \le 3\mu\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\Big).$$

习题8. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, f 为E上$\mathcal{M}$-可测函数, 满足

$$\int_E |f(x)|^n \mathrm{d}\mu(x) \leq AB^n, \quad n = 1, 2, 3, \ldots .$$

其中A, B 为正常数. 证明对于μ-几乎所有$x \in E$ 有$|f(x)| \leq B$.